



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Фрактальная рамка

Что это число говорит о реальном рельефе

Сетка на рамке перед тобой — это box-counting вручную: каждая клетка либо задевает овраг, либо нет, а ты их пересчитываешь. Полученные у рамки $\approx 1,45$ — это грубая оценка: двух шагов сетки мало, и она занижает результат. Чтобы получить надёжное число, сетку измельчают многократно и берут наклон по многим точкам. Тогда важно не спутать две разные величины. Если мерить так извилистость одного русла — одной нитки, что вьётся по дну, — выходит размерность чуть больше единицы, около 1,1: линия лишь слегка петляет, оставаясь линией. Но рамка ловит не одну нитку, а всю ветвящуюся сеть промоин и отвершков разом, и у целой сети размерность заметно выше — обычно около 1,6–1,8, а у самых густых сетей подбирается под 2^1 . Чем плотнее ветвление заполняет склон, тем ближе форма к плоскости.

Форма	Фрактальная размерность D
Одно русло (одна нитка)	$\approx 1,1$
Овражная или речная сеть	$\approx 1,6\text{--}1,8$
Самые густые сети	под 2

Поэтому фрактальная размерность — это обобщение привычного счёта измерений: не всякая природная форма укладывается в целые 1, 2, 3. И у оценки есть жёсткая граница: она имеет смысл только там, где работает один и тот же механизм размывания. Выше и ниже этого диапазона степенной закон ломается — красивая ветвящаяся форма сама по себе ещё не делает объект строгим фракталом.

Как это считают по карте. Учёные делают ровно то же, что ты с рамкой, только не на глаз. Рельеф снимают с воздуха или со спутника и переводят в цифровую модель высот — DEM. По перепадам высот алгоритм восстанавливает линии стока и всю овражную сеть. Дальше на неё накладывают квадратные сетки разного шага, считают задетые клетки и строят зависимость в логарифмических координатах: наклон получившейся прямой и есть оценка размерности.

¹У одиночного русла размерность $\sim 1,1$, у всей ветвящейся сети — до ~ 2 (D. Tarboton et al., «The Fractal Nature of River Networks», Water Resources Research, 1988) (PDF).

Открытый вопрос. Фрактальная размерность речных сетей у рек по всему миру оказалась на удивление близкой — при том что климат, порода и уклон у них совсем разные². Выходит, форму задаёт сам механизм эрозии, а не местные условия. Но почему именно такое значение, а не другое, до сих пор обсуждается.

Поищи глазами тот же узор: изломы береговой линии, веер речной дельты, крона дерева, разряд молнии, прожилки листа.

²Об устойчивых масштабных законах речных сетей — закон Хэка (Wikipedia, «Hack's law»).